Álgebra Avançada: Lista 5

22 de abril de 2026

Universidade Federal de Minais Gerais

Ana Cristina Vieira

Andrés David Cadena Simons acadenas@ufmg.br

Exercício 6:

Sejam p e q primos. Mostre que se G é um grupo de ordem p^2q então G não é simple.

Solução:

Seja $|G| = p^2q$, com p, q primos distintos. Consideremos os subgrupos de Sylow. Denotemos por n_p o número de p-subgrupos de Sylow e por n_q o número de q-subgrupos de Sylow. Assim, pelos teoremas de Sylow temos que

$$\begin{cases} n_p \equiv 1 (mod\, p), & \text{e } n_p \mid q, \\ n_q \equiv 1 (mod\, q), & \text{e } n_q \mid p^2. \end{cases}$$

Note que $n_p = \{1, q\}$ e $n_q \in \{1, p, p^2\}$, assim temos o seguinte

- Suponha $n_p = 1$, logo $P \in Syl_p(G)$ cumpre $P \neq \{1\}$ e $P \lhd G$, logo G não é simple.
- Suponha $n_p = q$, logo $q \equiv 1 (mod\, p)$, pelo que temos que $p \mid (q-1)$.
- Suponha $n_q = 1$, logo $Q \in Syl_q(G)$ cumple $Q \neq \{1\}$ e $Q \lhd G$, logo G não é simple.
- Suponha que $n_p = q$ e $n_q = p$, logo $p \equiv 1 (mod\, q)$, pelo que temos que $q \mid (p-1)$ e $p \mid (q-1)$.
  Note que o anterior implica que existem $n, m \in \mathbb{Z}^+$ taes que $qm = p-1$ e $pn = q-1$.
  Note que se $m = 1$ temos que $q = p-1$, logo $p \mid p-2$, absurdo, ja que $p > p-2$ e se $p = 2$, então $p \mid p-2$, mas $q = 2-1 = 1$, absurdo, pois q é primo. Logo, se $n = 1$ temos que $p = q-1$ e $q \mid q-2$, assim temos que $n, m > 1$. Logo temos que isto implica que $(q-1)m = p-1-m$, logo $pnm = p-1-m$, depois $p(nm-1) = -(1+m)$, mas note que como $n, m > 1$ temos que $nm - 1 > 0$ e como $p > 0$, então $p(nm-1) > 0$, mas $p(nm-1) = -(1+m) < 0$, absurdo, logo este caso no se pode dar.
- Suponha que $n_p = 1$ e $n_q = p^2$, logo $p^2 \equiv 1 (mod\, q)$, pelo que temos que $q \mid p^2 - 1 = (p-1)(p+1)$ e $p \mid (q-1)$.
  Note que $q \mid p-1$ ou $q \mid p+1$, logo se $q \mid p-1$ temos o mesmo caso anterior, pelo que no se pode. Assim, suponha que $q \mid p+1$ e $q \nmid p-1$.
  Logo da mesma maneira temos que existem $n, m \in \mathbb{Z}^+$ taes que $qm = p+1$ e $pn = q-1$, logo temos que isto implica que $pn + 1 = q$, depois $(pn+1)m = p+1$, assim $p(nm-1) = 1-m$, mas como $m, n \in \mathbb{Z}^+$ temos que $nm - 1 \geq 0$ e que $1 - m \leq 0$, logo isto é absurdo se $m, n \neq 1$.
  Agora, suponha que $m, n = 1$, logo $q = p+1$. Portanto, como p e q são primos e $q = p+1$, então $p = 2$ e $q = 3$, pelo que temos que $|G| = 2^2 \cdot 3 = 12$ e como vimos na aula, sabemos que todo grupo G com $|G| = 12$ não é simple.

Assim, concluímos que G não é simple.

Exercício 11:

Seja G um grupo tal que $|G| = 231$. Mostre que G comtém um único 11-subgrupo de Sylow e que este subgrupo está contido no centro de G.

Solução:

Note que $|G| = 231 = 3 * 7 * 11$.
Assim, podemos escrever $|G| = 11 * (21)$, logo, pelos teoremas de Silow temos que existe $H \leq G$ tal que $H \in Syl_{11}(G)$. Além do mais, nos sabemos que $n_{11} \mid 21$ e que $n_{11} \equiv 1(mod\, 11)$, assim temos que $n_{11} \in \{1, 3, 7, 21\}$ e

$$\begin{cases} n_{11} = 1 \equiv 1(mod\, 11), & \text{logo } H \lhd G\ , \\ n_{11} = 3 \not\equiv 1(mod\, 11), & \text{ja que } 11 \nmid 2, \\ n_{11} = 7 \not\equiv 1(mod\, 11), & \text{ja que } 11 \nmid 6, \\ n_{11} = 21 \not\equiv 1(mod\, 11), & \text{ja que } 11 \nmid 20. \end{cases}$$

Portanto H é o único 11-subgrupo de Sylow de G.

Agora, veamos que $H \leq Z(G)$.
Note que como $H \lhd G$, temos que $xHx^{-1} = H$. Assim,consider φ homomorfismo como o seguinte

$$\begin{aligned} \varphi : G &\to Aut(H), \\ x &\to \varphi_x : H \to H, \\ &\qquad h \to xhx^{-1}. \end{aligned}$$

Agora, note que como $|H| = 11$, então $H \cong \mathbb{Z}_{11}$, logo $|Aut(H)| = |Aut(\mathbb{Z}_{11})| = 10$, logo como $\operatorname{Im}\varphi \leq Aut(H)$ temos que $|\operatorname{Im}\varphi| \mid |Aut(H)| = 10$.
Por outro lado, pelo teorema do isomorfismos de grupos temos que $G/\ker\varphi \cong \operatorname{Im}\varphi$, logo isto implica que $|G| = |\ker\varphi||\operatorname{Im}\varphi|$, depois $|\operatorname{Im}\varphi| \mid |G| = 231$.
Agora, pelo anterior temos que $|\operatorname{Im}\varphi| \mid 10$ e $|\operatorname{Im}\varphi| \mid 231$, logo $|\operatorname{Im}\varphi| \mid \operatorname{mcd}(10, 231) = 1$, pelo que temos que $|\operatorname{Im}\varphi| = 1$.
Portanto, temos que para todo $x \in G$, $\varphi(x) = Id_H$, isto é, que para todo $x \in G$ temos que $h = xhx^{-1}$, logo $xh = hx$ para todo $x \in G$, pelo que podemos conclui que $H \leq Z(G)$.

Exercício 12:

Seja G um grupo de ordem $2^n 3$, $n \geq 2$. Mostre que G contém um subgrupo normal de ordem 2^n ou 2^{n-1}.

Solução:

Suponha $H \leq G$ tal que $H \in Syl_{2^n}(G)$, logo pelos teoremas de Sylow temos que $n_{2^n} \mid 3$ e $n_{2^n} \equiv 1(mod\, 2)$, assim temos que $n_{2^n} \in \{1, 3\}$ e como $n \geq 2$

$$\begin{cases} n_{2^n} = 1 \equiv 1(mod\, 2^n), & \text{logo } H \lhd G, \text{ o que conclui a prova ,} \\ n_{2^n} = 3 \equiv 1(mod\, 2^n), & . \end{cases}$$

No caso do que $n_{2^n} = 3$ temos o seguinte, note que como $|Syl_{2^n}(G)| = 3$, temos que $[G : H] = 3$, assim, como $|G| = 2^n 3 < \infty$ e $[G : H] = 3$ temos que existe um $N \leq H$ com $N \lhd G$ tal que $[G : N]$ divide $3! = 6$, logo $[G : N] \in \{1, 2, 3, 6\}$, Assim temos que

- Se $[G : N] = 1$, então $|G| = [G : N]|N| = |N|$, mas como $N \leq H$ e $|H| < |G|$, isto no é um absurdo.
- Se $[G : N] = 2$, então $|G| = 2|N|$, o que implica que $|N| = 2^{n-1}3$, mas como $N \leq H$ temos que $|N| \mid |H|$, logo como $2^{n-1}3 \nmid 2^n$ temos que isto é um absurdo.
- Se $[G : N] = 3$, então $|G| = 3|N|$, o que implica que $|N| = 2^n$, logo como temos que $N \leq H$ e $|N| = |H|$, então temos que $N = H$, mas como H não é normal e $N \lhd G$, temos que isto é um absurdo.
- Se $[G : N] = 6$, então $|G| = 6|N|$, o que implica que $|N| = 2^{n-1}$, logo temos que existe um $N \lhd G$ com $|N| = 2^{n-1}$.

Assim, em ambos os casos temos que se G é um grupoo de ordem $2^n 3$ com $n \geq 2$. Então G comtém um subgrupo normal de ordem 2^n ou 2^{n-1}.